

4.

证明. 先证必要性. 设 f 是凸函数, 则对于任意的 $x, y \in \mathbf{dom} f$ 以及 $t \in (0, 1)$, 有

$$tf(y) + (1-t)f(x) \geq f(x + t(y-x)).$$

将上式移项, 两边同时除以 t , 注意 $t > 0$, 则

$$f(y) - f(x) \geq \frac{f(x + t(y-x)) - f(x)}{t}.$$

令 $t \rightarrow 0$, 由极限保号性可得

$$f(y) - f(x) \geq \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + t(y-x)) - f(x)}{t} = \nabla f(x)^T(y-x).$$

这里最后一个等式成立是由于方向导数的性质.

证明. 对任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 构造辅助函数

$$g(t) = f(x + t(y-x)), \quad t \in [0, 1]. \quad (2.2.4)$$

显然 $g(0) = f(x)$, $g(1) = f(y)$, 以及

$$g'(t) = \nabla f(x + t(y-x))^T(y-x).$$

由等式

$$g(1) - g(0) = \int_0^1 g'(t) dt$$

可知

$$\begin{aligned} & f(y) - f(x) - \nabla f(x)^T(y-x) \\ &= \int_0^1 (g'(t) - g'(0)) dt \\ &= \int_0^1 (\nabla f(x + t(y-x)) - \nabla f(x))^T(y-x) dt \\ &\leq \int_0^1 \|\nabla f(x + t(y-x)) - \nabla f(x)\| \|y-x\| dt \\ &\leq \int_0^1 L \|y-x\|^2 t dt = \frac{L}{2} \|y-x\|^2, \end{aligned}$$

其中最后一行的不等式利用了梯度利普希茨连续的条件 (2.2.2). 整理可得 (2.2.3) 式成立. $\square$

